

# Web and Data Engineering

---

## Lecture 05: Programmierung von Web-Systemen in Java

Prof. Dr. Michael Granitzer

# Ziel dieser Vorlesung

Nachdem Vorlesung 04 HTTP und REST als **Protokoll und Architekturstil** eingeführt hat, zeigt diese Vorlesung die **serverseitige Implementierung**: Wie verarbeitet ein Java-System eingehende HTTP-Requests, wie verwaltet es Zustand trotz Statelessness, und wie bleibt der Code wartbar, wenn aus einem Servlet fünfzig werden?

Im Fokus steht die Server-Seite: Container, Servlets, Architektur, Zustandsverwaltung und die Evolution hin zu Frameworks wie Spring.

## Leitfragen

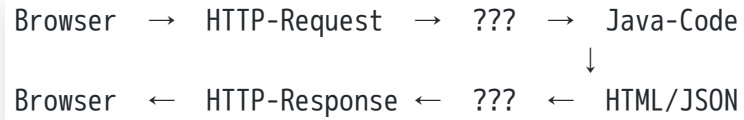
# Java Web Stack und Laufzeitmodell

---

**Leitfrage:** Welche Infrastruktur steckt hinter einer Java-Web-Anwendung — und warum braucht man mehr als nur Java-Code?

# Was sehen Sie hier?

Eine Java-Web-Anwendung empfängt HTTP-Requests und liefert HTML-Seiten zurück. Wer steuert das eigentlich?



## Antwort: Der Application Server / Servlet-Container

Er übernimmt:

- TCP-Verbindungen verwalten
- HTTP parsen
- Threads bereitstellen
- Lebenszyklus von Java-Komponenten steuern
- Request auf die richtige Klasse weiterleiten

**Frage:** Was steht zwischen dem Browser und Ihrem Java-Objekt?

# Vorgriff: So sieht der Java-Code aus

Damit das ??? nicht abstrakt bleibt — ein vollständiges, minimal lauffähiges Servlet:

```
package com.example;

import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.*;
import java.io.IOException;

@WebServlet("/hello")
public class HelloServlet extends HttpServlet {

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest req,
                        HttpServletResponse res)
        throws IOException {
        String name = req.getParameter("name");
        res.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        res.getWriter().println(
            "<h1>Hallo, " + name + "!</h1>");
    }
}
```

## Was passiert hier?

- `@WebServlet("/hello")` registriert die Klasse beim Container für die URL `/hello`
- Bei `GET /hello?name=Alice` instanziiert der Container die Klasse und ruft `doGet(req, res)` auf
- `req` enthält Parameter, Header, Body; `res` ist der noch leere Antwort-Stream
- Wir schreiben HTML in `res.getWriter()` — der Container überträgt das als HTTP-Response zurück

**Genau das ist das ???** aus der vorherigen Folie: Der **Servlet-Container** (z. B. Tomcat) macht aus rohem TCP eine Methodenauf-ruf-Kette in Ihren Java-Objekten.

Diese Folie soll vorab den „aha“-Moment liefern, bevor die Jakarta-EE-Standards und Container-Theorie kommen. Wichtige Punkte für den Vortrag: (1) `jakarta.servlet.*` ist der moderne Namespace — der alte `javax.servlet.*` aus Java EE  $\leq 8$  ist seit Jakarta EE 9 obsolet. (2) Der Container instanziiert pro Servlet-Klasse genau **eine** Instanz und ruft `doGet/doPost` aus mehreren Threads parallel auf — Felder müssen daher thread-sicher sein. (3) `getParameter("name")` liefert `null`, falls der Parameter fehlt — keine Exception. (4) Sicherheitsfalle im Beispiel: das direkte Einsetzen von `name` in HTML ist eine **XSS-Lücke**; in einer realen Anwendung würde man `name` HTML-kodieren oder eine Template-Engine wie Thymeleaf nutzen. Dieses Beispiel ist bewusst minimal; alle weiteren Folien in diesem Modul vertiefen einzelne Aspekte (Lifecycle, Request/Response-API, Konfiguration, Fehlerbehandlung).

# Jakarta EE — der Enterprise-Java-Standard

**Jakarta EE** (früher J2EE, dann Java EE) ist ein offener Standard für enterprise-fähige Java-Webanwendungen. Es definiert eine Menge von Spezifikationen — Implementierungen liefern Application Server wie Tomcat oder GlassFish.

## Eigenschaften

- **N-Tier-Architektur:** Client / Web / Business / Data
- **Webbasiert:** HTTP als Kommunikationsprotokoll
- **Server-zentrisch:** Logik lebt auf dem Server
- **Komponentenbasiert:** standardisierte Bausteine (Servlets, Beans, EJBs)
- **Offen:** spezifiziert, nicht nur eine Bibliothek

## Historische Stationen

| Name          | Jahr                      |
|---------------|---------------------------|
| J2EE 1.2      | 1999                      |
| Java EE 5     | 2006                      |
| Java EE 8     | 2017                      |
| Jakarta EE 8  | 2019 (Eclipse Foundation) |
| Jakarta EE 11 | 2024                      |



Seit dem Wechsel zur Eclipse Foundation  
heißt das Paket `jakarta.*` statt `javax.*`.



# Die zentralen Jakarta-EE-Standards

Vier Bausteine genügen, um eine moderne Web-Anwendung zu verstehen:

| Standard                      | Aufgabe                                   | Wo in dieser Vorlesung? |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Java Servlets</b>          | HTTP-Request-Verarbeitung in Java-Klassen | Modul 2                 |
| <b>JSP (JavaServer Pages)</b> | Template-basierte HTML-Erzeugung          | Modul 3                 |
| <b>JDBC</b>                   | Relationale Datenbanken ansprechen        | hier nur erwähnt        |
| <b>JPA</b>                    | ORM — Objekte auf Tabellen mappen         | Modul 4 (Spring Data)   |

**Weitere Jakarta-EE-Standards** (nicht in dieser Vorlesung): EJB (transaktionsgesteuerte Business-Logik), JMS (Messaging), JNDI (Resource-Lookup), JTA (verteilte Transaktionen), JAX-RS (REST-Endpoints), JavaMail, JCA. Ein modernes Spring-Boot-Projekt nutzt Servlets, JPA und gelegentlich JMS — EJB und JCA sind heute selten und gehören in Vertiefungen zu Enterprise-Integration.

Die Reduktion auf vier Standards ist bewusst pädagogisch — die ursprüngliche Liste mit zehn Standards überfordert in einer 90-Minuten-Vorlesung. Hintergrund zu den ausgelassenen: **EJB** war in den 2000ern das zentrale Modell für transaktionale Business-Logik, ist aber durch Spring weitgehend abgelöst. **JMS** steht für asynchrone Messaging-Systeme (ActiveMQ, RabbitMQ) und ist relevant, sobald man Microservices entkoppelt — Thema in einer Architektur-Vorlesung. **JNDI** ist der Resource-Lookup-Mechanismus für DataSources, der heute meist von Spring Boot abstrahiert wird. **JAX-RS** wäre der RESTful-Pendant zu Servlets — in Spring übernimmt das `@RestController`. Wer Jakarta EE „pur“ lernen will, sollte sich JAX-RS ansehen, weil es das Standard-Pendant zu Spring REST ist. Die Auslassung von EJB ist auch eine Aussage: Modern werden Transaktionen über Spring `@Transactional` verwaltet, das unter der Haube JPA + JTA orchestriert, ohne dass Studis das EJB-Container-Modell verstehen müssen.

# Application Server: Tomcat vs. GlassFish

## Apache Tomcat

- **Servlet-Container** (kein vollständiger EE-Server)
- Unterstützt: Servlets, JSP, WebSocket
- Leichtgewichtig, weit verbreitet
- Wird von Spring Boot eingebettet

```
<dependency>  
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>  
</dependency>
```

## Eclipse GlassFish

- **Vollständiger Jakarta-EE-Application-Server**
- Unterstützt: Servlets, EJB, JMS, JCA, JNDI, ...
- Referenzimplementierung für Jakarta EE
- Geeignet für Enterprise-Deployments mit allen EE-Features

**Faustregel:** Tomcat = einfach, Spring-freundlich.  
GlassFish/WildFly = voller EE-Standard, mehr Overhead.

# Der Java-Web-Stack: Schichten im Überblick

# Warum Java für Web-Systeme?

## Stärken

- Starkes Typsystem
- Ausgereifte Toolchain (Maven, Gradle, IDE-Support)
- Riesiges Ökosystem (Spring, Hibernate, Apache Commons)
- Bewährt in großen Enterprise-Systemen
- Sehr gute Performance bei langlaufenden Server-Prozessen
- Jakarta EE: standardisierte APIs für Portierbarkeit

## Abwägungen

| Aspekt           | Java          | Node.js / Python |
|------------------|---------------|------------------|
| Startup-Zeit     | langsam (JVM) | schnell          |
| Throughput       | sehr hoch     | mittel           |
| Typsicherheit    | statisch      | dynamisch        |
| Enterprise-Reife | sehr hoch     | wächst           |
| Lernkurve        | steil         | flacher          |

Java dominiert im Enterprise-Backend. Spring Boot hat den Einstieg erheblich vereinfacht.

# Mini-Übung: Schichten zuordnen

**Aufgabe:** Welcher Schicht im Java-Web-Stack gehört jedes der folgenden Code-Fragmente an?

```
// Fragment A
@GetMapping("/products/{id}")
public String showProduct(@PathVariable Long id, Model model) { ... }

// Fragment B
public class OrderService {
    public Order placeOrder(Cart cart, Customer customer) { ... }
}

// Fragment C
public interface ProductRepository extends JpaRepository<Product, Long> {
    List<Product> findByCategory(String category);
}
```

| Fragment | Schicht                   | Begründung                                        |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| A        | Web-Schicht (Controller)  | HTTP-Mapping, Request-Parameter, gibt View zurück |
| B        | Service-Schicht           | Fachlogik, orchestriert mehrere Entitäten         |
| C        | Datenzugriff (Repository) | Datenbankabfrage, JPA-Interface                   |



Jakarta EE definiert den Standard für Java-Webanwendungen: eine Menge von APIs für HTTP, Persistenz, Messaging und Transaktionen. Application Server wie Tomcat oder GlassFish implementieren diese Standards und übernehmen Infrastrukturaufgaben, die kein Entwickler neu erfinden sollte. Der Java-Web-Stack besteht aus klar getrennten Schichten — Web, Service, Datenzugriff — und der Container verbindet sie zur Laufzeit.

# Request-Verarbeitung auf dem Server

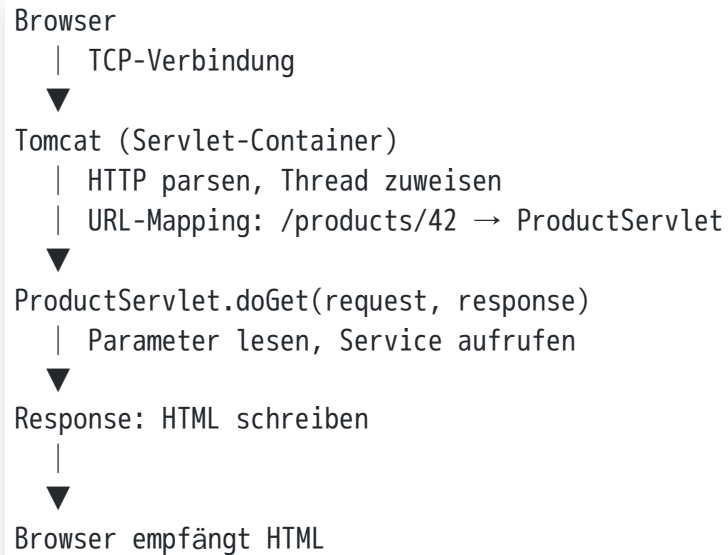
---

**Leitfrage:** Wie verarbeitet ein Java-Server HTTP-Anfragen — von der TCP-Verbindung bis zur HTML-Antwort?



# Was passiert nach dem HTTP-Request?

Ein Browser schickt GET /products/42 HTTP/1.1 an den Server. Was passiert jetzt?



**Frage:** Wer macht den Schritt von der URL zur Java-Klasse?

Der **Servlet-Container** (Tomcat) übernimmt das URL-Mapping — konfiguriert über `web.xml` oder die `@WebServlet`-Annotation. Ihr Java-Code startet erst bei `doGet()`.

# Das Servlet-API: Klassenhierarchie

```
jakarta.servlet.Servlet (Interface)
├── GenericServlet (abstrakt)
│   ├── init(ServletConfig)
│   ├── service(ServletRequest, ServletResponse)
│   └── destroy()
│       └── HttpServlet (abstrakt)
│           ├── doGet(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
│           ├── doPost(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
│           ├── doPut(...)
│           └── doDelete(...)
```

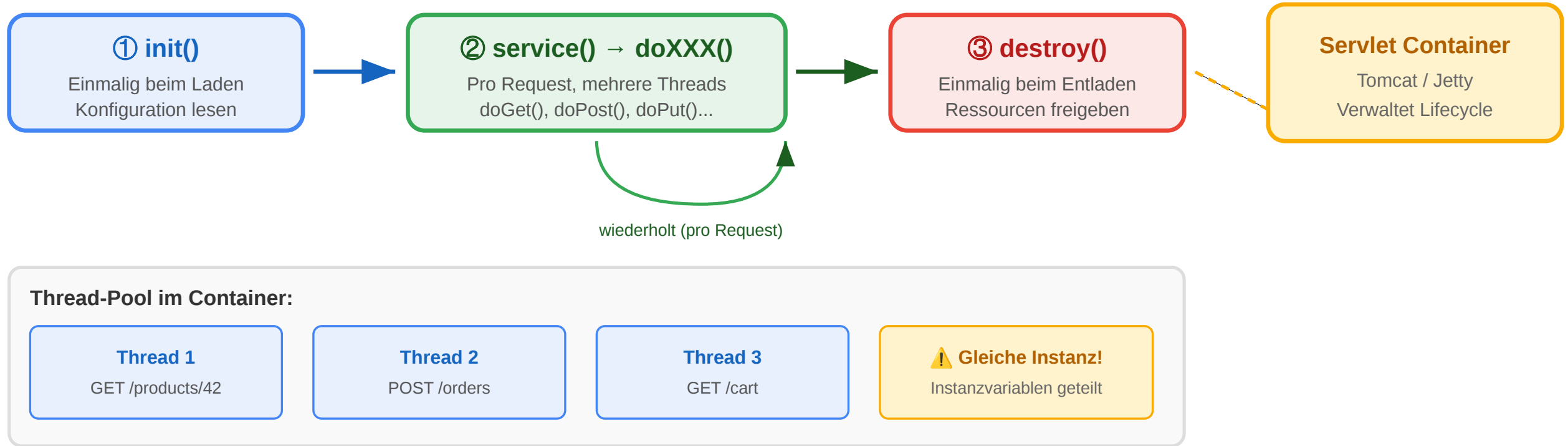
Sie implementieren `HttpServlet` und überschreiben die benötigten `doXXX`-Methoden. `service()` delegiert automatisch an die richtige Methode.

| Klasse/Interface    | Aufgabe             |
|---------------------|---------------------|
| Servlet             | Lifecycle-Vertrag   |
| GenericServlet      | Protokollunabhängig |
| HttpServlet         | HTTP-spezifisch     |
| HttpServletRequest  | Request lesen       |
| HttpServletResponse | Response schreiben  |
| HttpSession         | Session verwalten   |
| ServletContext      | App-weiter Kontext  |

**Multithreading:** Der Container erstellt normalerweise **eine Instanz** pro Servlet und ruft `doGet()/doPost()` aus mehreren Threads gleichzeitig auf. Instanzvariablen in Servlets sind daher **nicht thread-sicher**.

# Servlet-Lifecycle: init → service → destroy

## Servlet-Lebenszyklus



# HttpServletRequest: Eingabedaten lesen

```
protected void doGet(HttpServletRequest req,
                    HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {

    String query    = req.getParameter("q");
    String page     = req.getParameter("page");
    String[] color  = req.getParameterValues("color");

    String agent    = req.getHeader("User-Agent");
    String accept   = req.getHeader("Accept");

    String method   = req.getMethod();
    String uri      = req.getRequestURI();
    String queryStr = req.getQueryString();

    BufferedReader body = req.getReader();
    HttpSession session = req.getSession(false);
}
```

## Wichtige Methoden

| Methode                  | Liefert                  |
|--------------------------|--------------------------|
| getParameter(name)       | Einzelwert als String    |
| getParameterValues(name) | Array bei Mehrfachwerten |
| getQueryString()         | Roher Query-String       |
| getHeader(name)          | HTTP-Header-Wert         |
| getMethod()              | GET, POST, ...           |
| getRequestURI()          | Pfad ohne Host           |
| getSession()             | Session (neu anlegen)    |
| getSession(false)        | Session oder null        |
| getReader()              | Body als Text            |
| getInputStream()         | Body als Bytes           |

# HttpServletResponse: Antwort schreiben



```
protected void doGet(HttpServletRequest req,
                    HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {

    resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
    resp.setContentLength(1024);
    resp.setStatus(HttpServletResponse.SC_OK);
    resp.setHeader("Cache-Control", "no-cache");

    Cookie c = new Cookie("theme", "dark");
    c.setMaxAge(60 * 60 * 24);
    resp.addCookie(c);

    PrintWriter out = resp.getWriter();
    out.println("<!DOCTYPE html><html><body>");
    out.println("<h1>Produkte</h1>");
    out.println("</body></html>");
}
```

## Wichtige Methoden

| Methode              | Wirkung             |
|----------------------|---------------------|
| setContentType(type) | MIME-Type + Charset |
| setStatus(code)      | HTTP-Statuscode     |
| setHeader(k, v)      | Response-Header     |
| addCookie(c)         | Cookie senden       |
| getWriter()          | Text-Ausgabe        |
| getOutputStream()    | Binär-Ausgabe       |
| sendRedirect(url)    | 302-Redirect        |
| sendError(code, msg) | Fehler-Response     |

getWriter() und getOutputStream() schließen sich gegenseitig aus. Einmal aufgerufen, ist der andere blockiert.

# Konfiguration: web.xml und @WebServlet

## Klassisch: web.xml

```
<web-app>
  <servlet>
    <servlet-name>ProductServlet</servlet-name>
    <servlet-class>
      com.example.ProductServlet
    </servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>ProductServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/products/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>
```

<load-on-startup>1</load-on-startup> erzwingt  
init() beim App-Start statt beim ersten Request.

## Modern: @WebServlet (Servlets 3.0+)

```
@WebServlet(
    name = "ProductServlet",
    urlPatterns = {"/products", "/products/*"},
    initParams = {
        @WebInitParam(name = "maxResults", value = "20")
    },
    loadOnStartup = 1
)
public class ProductServlet extends HttpServlet {
    @Override
    public void init(ServletConfig cfg) throws ServletException {
        super.init(cfg);           // wichtig: Eltern-init aufrufen
        String max = cfg.getInitParameter("maxResults");
    }
}
```

@WebServlet ersetzt web.xml vollständig. Beide  
Varianten können koexistieren.

# Fehlerbehandlung: sendError und Logging

```
protected void doGet(HttpServletRequest req,
                    HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {

    String idParam = req.getParameter("id");
    if (idParam == null) {
        resp.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST,
                      "Parameter 'id' fehlt");
        return;
    }

    long id;
    try {
        id = Long.parseLong(idParam);
    } catch (NumberFormatException e) {
        logger.error("Ungültige ID: {}", idParam, e);
        resp.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST,
                      "ID muss eine Zahl sein");
        return;
    }
}
```

sendError() setzt Statuscode und leitet an die konfigurierte Error-Page weiter. Nach sendError() **darf** kein weiterer Output in die Response geschrieben werden.



# Inter-Servlet-Kommunikation: RequestDispatcher

```
RequestDispatcher dispatcher =  
    req.getRequestDispatcher("/products/detail");  
req.setAttribute("product", product);  
dispatcher.forward(req, resp);  
  
RequestDispatcher header =  
    req.getRequestDispatcher("/common/header");  
header.include(req, resp);
```

| Methode        | Browser-URL   | Wann nutzen?           |
|----------------|---------------|------------------------|
| forward()      | bleibt gleich | MVC: Controller → View |
| include()      | bleibt gleich | Kopf/Fuß einfügen      |
| sendRedirect() | ändert sich   | Nach POST: PRG-Pattern |

## Attribute-Sichtbarkeit

| Scope    | Methode                                         |
|----------|-------------------------------------------------|
| Request  | req.setAttribute("user", user)                  |
| Session  | req.getSession().setAttribute("cart", cart)     |
| App-weit | getServletContext().setAttribute("config", cfg) |

# Mini-Übung: Welche API-Methode?

**Aufgabe:** Bestimmen Sie für jede Aufgabe die passende Servlet-API-Methode.

| Aufgabe                                                            | Methode? |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| URL-Parameter ?page=3 lesen                                        | ?        |
| HTTP-Header Accept-Language lesen                                  | ?        |
| Content-Type der Antwort auf JSON setzen                           | ?        |
| HTTP-Status 403 mit Fehlermeldung senden                           | ?        |
| Request an /error/403.jsp weiterleiten                             | ?        |
| Daten für den nächsten Request im selben Session-Kontext speichern | ?        |
| Ein Cookie mit Ablaufzeit 1 Stunde setzen                          | ?        |

| Aufgabe             | Methode                                 |
|---------------------|-----------------------------------------|
| URL-Parameter lesen | req.getParameter("page")                |
| HTTP-Header lesen   | req.getHeader("Accept-Language")        |
| Content-Type setzen | resp.setContentType("application/json") |



| Aufgabe                 | Methode                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 403 senden              | <code>resp.sendError(SC_FORBIDDEN, "msg")</code>                           |
| Intern weiterleiten     | <code>req.getRequestDispatcher("/error/403.jsp").forward(req, resp)</code> |
| Session-Daten speichern | <code>req.getSession().setAttribute("key", value)</code>                   |
| Cookie setzen           | <code>c.setMaxAge(3600); resp.addCookie(c)</code>                          |

Servlets sind das Fundament der Java-Web-Programmierung. Der Servlet-Container übernimmt Netzwerk, Threading und Lifecycle — der Entwickler implementiert `doGet()/doPost()` und arbeitet mit `HttpServletRequest` und `HttpServletResponse`. Frameworks wie Spring MVC bauen auf exakt diesem Fundament auf und abstrahieren das Boilerplate.

# Formulare, Sessions und Zustandsmanagement

---

**Leitfrage:** Wie überbrückt man die Zustandslosigkeit von HTTP — und welche Methode ist die richtige für welchen Einsatzfall?

# Das Zustandsproblem des Webs

HTTP ist **zustandslos**: jeder Request ist unabhängig. Der Server erinnert sich nicht an vorherige Requests desselben Clients.

```
Request 1: GET /login → 200 OK, eingeloggt  
Request 2: GET /profile → ??? Wer bist du?  
Request 3: POST /cart → ??? Welcher Warenkorb?
```

**Problem:** Login, Warenkorb, Formulare — all das erfordert, dass der Server den Nutzer über mehrere Requests hinweg erkennt.

**Lösung:** Zustand muss explizit transportiert oder gespeichert werden. HTTP-Statelessness ist kein Bug — sie ermöglicht Skalierung. Der Zustand ist die Aufgabe der **Anwendung**, nicht des Protokolls.

**Zustandslosigkeit und Skalierung:** Weil kein Protokoll-Zustand existiert, kann jeder Request von einem anderen Server bearbeitet werden. Load Balancer können Requests beliebig verteilen — solange der Anwendungszustand nicht im Speicher eines einzelnen Servers steckt.

# 5 Methoden für Session-Tracking

| Methode                 | Funktionsprinzip                        | Vorteile                  | Risiken                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1. User Authorization   | Credentials bei jedem Request mitsenden | Stateless, REST-konform   | Credentials im Netz, kein Sitzungskonzept |
| 2. Hidden Form Fields   | <input type="hidden" ...>               | Kein Cookie nötig         | Sichtbar im HTML-Quelltext, manipulierbar |
| 3. URL Rewriting        | ?jsessionId=XYZ oder Pfad-Encoding      | Funktioniert ohne Cookies | URL wird lang, Session-ID in Logs/History |
| 4. Cookies              | Browser speichert Cookie                | Automatisch, unsichtbar   | Datenschutz, XSS, SameSite                |
| 5. Session-Tracking-API | Server-seitiges HttpSession-Objekt      | Einfach, Java-nativ       | Speicherbedarf, Clustering-Komplexität    |

**URL-Rewriting** mit `jsessionId` im Query-String ist unsicher: Die Session-ID erscheint in Server-Logs, Browser-History und Referrer-Headers. Moderne Anwendungen vermeiden dies.

**Stateless-Alternative für moderne SPAs/APIs:** Statt einer Server-Session-ID schicken Clients einen **signierten Token** (typisch **JWT — JSON Web Token**) im `Authorization: Bearer ...`-Header mit. Der Server hält *keinen* Zustand — er verifiziert nur die Signatur und liest Identität/Claims



direkt aus dem Token. Vorteil: skalierbar und Microservice-freundlich; Nachteil: Token-Widerruf vor Ablauf ist schwierig. Diese Vorlesung zeigt klassische Server-Sessions; JWT/OAuth 2.0 wird in der Sicherheits-Vertiefung (L07) behandelt.

# Cookies: Mechanismus und Code

```
Cookie themeCookie = new Cookie("theme", "dark");
themeCookie.setMaxAge(60 * 60 * 24 * 30);
themeCookie.setPath("/");
themeCookie.setHttpOnly(true);
themeCookie.setSecure(true);
response.addCookie(themeCookie);

Cookie[] cookies = request.getCookies();
if (cookies != null) {
    for (Cookie c : cookies) {
        if ("theme".equals(c.getName())) {
            String theme = c.getValue();
        }
    }
}
```

## Cookie-Attribute

| Attribut | Bedeutung                                   |
|----------|---------------------------------------------|
| MaxAge   | Ablaufzeit in Sekunden; -1 = Session-Cookie |
| Path     | Cookie nur für diesen URL-Pfad              |
| HttpOnly | Kein JavaScript-Zugriff → XSS-Schutz        |
| Secure   | Nur über HTTPS senden                       |
| SameSite | CSRF-Schutz                                 |

Ohne `HttpOnly` kann JavaScript den Cookie lesen — ein XSS-Angriff kann damit Session-Tokens stehlen. `HttpOnly` **immer** für Session-Cookies setzen.



# Session-Tracking-API: HttpSession

```
protected void doPost(HttpServletRequest req,
                      HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {
    String user = req.getParameter("username");
    String pass = req.getParameter("password");

    if (authService.authenticate(user, pass)) {
        HttpSession session = req.getSession();
        session.setAttribute("user", user);
        session.setAttribute("loginTime", System.currentTimeMillis());
        session.setMaxInactiveInterval(30 * 60);
        resp.sendRedirect("/dashboard");
    } else {
        resp.sendError(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED);
    }
}
```

## HttpSession-Methoden

| Methode                   | Bedeutung               |
|---------------------------|-------------------------|
| getSession()              | Session holen/anlegen   |
| getSession(false)         | Session holen oder null |
| setAttribute(k, v)        | Daten speichern         |
| getAttribute(k)           | Daten lesen             |
| removeAttribute(k)        | Daten entfernen         |
| isNew()                   | Neue Session?           |
| getId()                   | Session-ID              |
| setMaxInactiveInterval(s) | Timeout in Sekunden     |
| invalidate()              | Session zerstören       |

Der Container überträgt die Session-ID automatisch per Cookie (JSESSIONID) oder URL-Rewriting, falls Cookies deaktiviert sind.

# Variable Visibility: Wo lebt welcher Zustand?

| Scope              | Klasse                  | Sichtbar für                                  | Lebt bis                      |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Application</b> | ServletContext          | Alle Servlets der App                         | App-Ende / Neustart           |
| <b>Session</b>     | HttpSession             | Alle Servlets im gleichen Session-Kontext     | Session-Ablauf / invalidate() |
| <b>Request</b>     | HttpServletRequest      | Alle Servlets, die diesen Request verarbeiten | Request-Ende                  |
| <b>Instanz</b>     | Servlet-Instanzvariable | Alle Methoden des Servlets                    | init() bis destroy()          |

**Instanzvariablen im Servlet sind thread-unsicher.** Mehrere Threads rufen `doGet()` gleichzeitig auf derselben Instanz auf. Nur zustandslose Services oder thread-sichere Objekte dürfen als Instanzvariablen gespeichert werden.

# JSP: Java-Templates für die View-Schicht

**JSP = View in MVC.** JavaServer Pages sind Servlet-generierte HTML-Templates. Der Container kompiliert JSP-Dateien automatisch zu Servlets. Geschäftslogik gehört **nicht** in JSP — nur Darstellungslogik.

## JSP-Architektur (MVC)

| Rolle      | Technologie            |
|------------|------------------------|
| Model      | Java Beans / Entitäten |
| View       | JSP (Template)         |
| Controller | Servlet                |

Der Controller legt Daten in `request.setAttribute()` ab, leitet per



## Java Beans als Model

```
public class ProductBean implements Serializable {  
    private String name;  
    private double price;  
    public ProductBean() {}  
    public String getName() { return name; }  
    public void setName(String name) { this.name = name; }  
    public double getPrice() { return price; }  
    public void setPrice(double price) { this.price = price; }  
}
```

Java Beans: kein No-arg-Konstruktor → JSP kann den Bean nicht instanziiieren.

# JSP-Syntax: Die drei Scripting-Elemente

# Java Beans in JSP: <jsp:useBean>

```
<jsp:useBean id="today" class="java.util.Date" scope="request" />
<p>Datum: <%= today.toString() %></p>

<jsp:useBean id="product" class="com.example.ProductBean" scope="request" />
<p>Produkt: <jsp:getProperty name="product" property="name" /></p>
<p>Preis: <jsp:getProperty name="product" property="price" /></p>
```

## Typischer MVC-Ablauf:

```
Product p = productService.findById(42L);
request.setAttribute("product", p);
request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/product.jsp")
    .forward(request, response);
```

# Mini-Übung: Welche Session-Methode ist am sichersten?

**Szenario:** Sie implementieren einen Login für einen Online-Banking-Service. Welche Session-Tracking-Methode wählen Sie — und warum?

| Methode                              | Sicher für Banking? | Begründung |
|--------------------------------------|---------------------|------------|
| User Authorization (Basic)           |                     |            |
| Hidden Form Fields                   |                     |            |
| URL Rewriting (jsessionid)           |                     |            |
| Cookies (ohne HttpOnly)              |                     |            |
| HttpSession + Secure HttpOnly Cookie |                     |            |

| Methode                    | Sicher für Banking? | Begründung                                               |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| User Authorization (Basic) | Nein                | Credentials bei jedem Request — Risiko bei MITM          |
| Hidden Form Fields         | Nein                | Session-ID im HTML-Quelltext sichtbar und manipulierbar  |
| URL Rewriting              | Nein                | Session-ID in Browser-History, Logs und Referrer-Headers |
| Cookies (ohne HttpOnly)    | Nein                | XSS kann Cookie stehlen und Session übernehmen           |



| Methode                                     | Sicher für Banking? | Begründung                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>HttpSession + Secure HttpOnly Cookie</b> | <b>Ja</b>           | Cookie mit HttpOnly, Secure, kurzem Timeout, server-seitige Session |

**Zusatz:** `session.invalidate()` beim Logout ist Pflicht — ein gestohlenes Cookie wird damit sofort wertlos.

HTTP-Zustandslosigkeit ist kein Fehler — sie ist Voraussetzung für Skalierung. Anwendungen müssen Zustand explizit verwalten: durch Cookies, Server-Sessions oder zustandslose Tokens. Die Java-Session-Tracking-API (`HttpSession`) ist die praktischste Variante für klassische Web-Anwendungen, erfordert aber Sorgfalt bei Thread-Safety, Cookie-Sicherheit und Clustering. JSP ergänzt Servlets um eine View-Schicht — wobei modernes Java-Web-Entwicklung Template-Engines gegenüber eingebettetem Java-Code bevorzugt.

# MVC, Templates und Wartbarkeit

---

**Leitfrage:** Warum reichen Servlets für große Projekte nicht aus — und welche Architekturmuster lösen die Probleme?



# Das Problem mit reinen Servlets

Ein mittelgroßes E-Commerce-Projekt: 50 Servlets, jedes schreibt HTML direkt mit `out.println()`, enthält SQL-Abfragen und Geschäftslogik.

```
protected void doGet(...) throws IOException {
    String sql = "SELECT * FROM products WHERE id=?";
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
    ps.setLong(1, Long.parseLong(req.getParameter("id")));
    ResultSet rs = ps.executeQuery();

    double price = rs.getDouble("price");
    if (userIsVip(req)) price *= 0.9;

    out.println("<html><body>");
    out.println("<h1>" + rs.getString("name") + "</h1>");
    out.println("<p>€ " + price + "</p>");
}
```

## Was fehlt?

- Kein zentrales Routing
- Keine Trennung von Darstellung und Logik
- SQL in HTTP-Code — nicht testbar
- Copy-Paste statt Wiederverwendung
- Konfiguration verstreut über 50 `web.xml`-Einträge

**Lösung:** Ein Framework, das Konventionen, Trennung und Infrastruktur liefert — **Spring**.

# Spring Framework: Überblick

**Spring** ist das meistgenutzte Java-Enterprise-Framework. Es verwendet normale Java-Klassen (POJOs) und liefert Infrastruktur durch **Dependency Injection** und **AOP** — ohne Vererbungszwang, modular, testbar.

## Spring-Architektur-Module

| Gruppe         | Module                            |
|----------------|-----------------------------------|
| Core Container | Core, Bean, Context, SpEL         |
| Data Access    | JDBC, ORM (JPA), JMS, Transaction |
| Web            | Web-MVC, WebFlux, WebSocket       |
| AOP            | Aspect-Oriented Programming       |

## Kernprinzipien

- **Inversion of Control (IoC):** Spring verwaltet Objekte und ihre Abhängigkeiten
- **Dependency Injection:** Abhängigkeiten werden injiziert, nicht selbst erzeugt
- **AOP:** Logging, Security und andere Querschnittsbelange werden getrennt
- **Convention over Configuration:** Spring Boot automatisiert fast alles

# Dependency Injection: Das Hollywood-Prinzip

**IoC / Hollywood-Prinzip:** „Don't call me, I'll call you.“ Statt dass eine Klasse ihre Abhängigkeiten selbst erzeugt (new), injiziert der Spring-Container sie von außen.

## Ohne DI (eng gekoppelt)

```
public class OrderService {  
    private ProductRepository repo =  
        new ProductRepositoryImpl();  
    private EmailService email =  
        new SmtEmailService();  
  
    public void placeOrder(Order order) {  
        Product p = repo.findById(order.getProductId());  
        email.send(order.getCustomerEmail(),  
            "Bestellung erhalten");  
    }  
}
```

## Mit DI (lose gekoppelt)

```
@Service  
public class OrderService {  
    private final ProductRepository repo;  
    private final EmailService email;  
  
    public OrderService(ProductRepository repo,  
        EmailService email) {  
        this.repo = repo;  
        this.email = email;  
    }  
  
    public void placeOrder(Order order) {  
        Product p = repo.findById(order.getProductId());  
        email.send(order.getCustomerEmail(),  
            "Bestellung erhalten");  
    }  
}
```

Spring erzeugt und verwaltet alle @Service, @Repository, @Controller-Objekte automatisch und injiziert Abhängigkeiten beim Start.

# AOP: Querschnittsbelange trennen

**Problem:** Logging, Sicherheitsprüfungen und Performance-Messungen durchziehen alle Methoden — ohne AOP muss jede Methode denselben Boilerplate-Code wiederholen.

## Sicherheit mit @PreAuthorize

```
@Service
public class CustomerService {
    @PreAuthorize("#customer.name == authentication.name")
    public Customer updateProfile(
        @P("customer") Customer customer) {
        return repository.save(customer);
    }
}
```

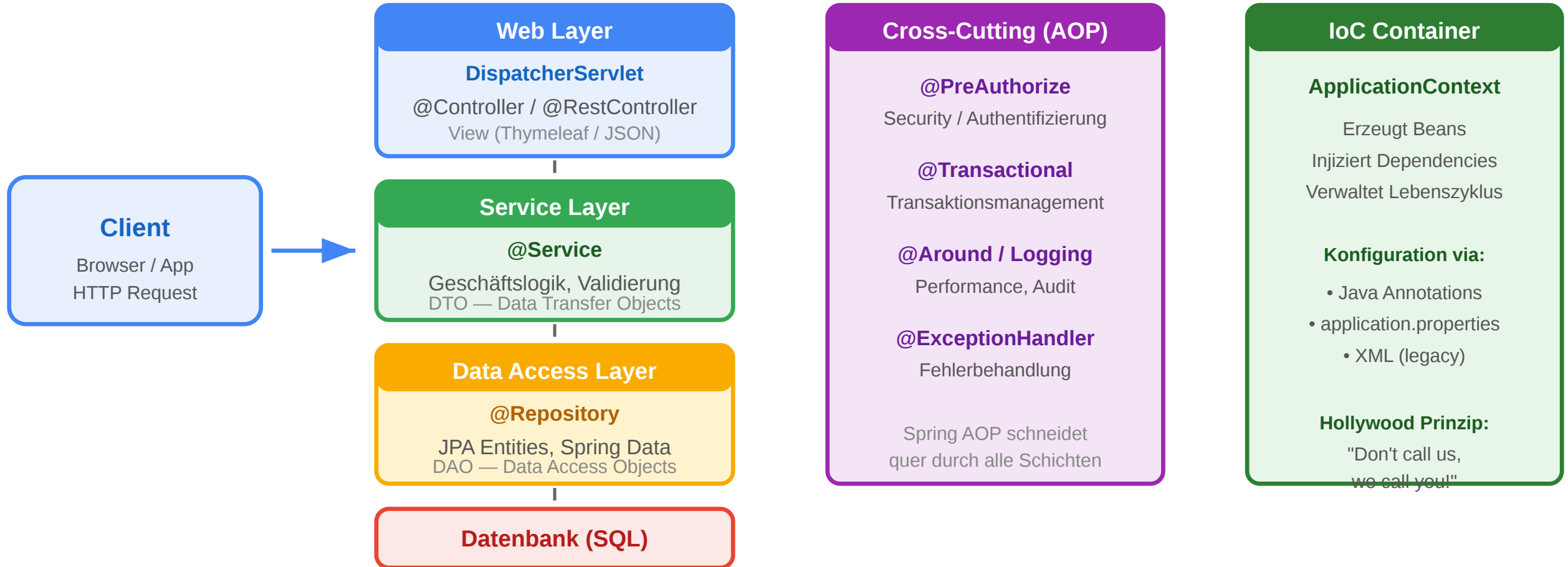
## Performance-Logging mit @Around

```
@Aspect
@Component
public class PerformanceAspect {
    @Around("execution(* com.example.service.*(..))")
    public Object logTime(ProceedingJoinPoint pjp)
        throws Throwable {
        long start = System.currentTimeMillis();
        try {
            return pjp.proceed();
        } finally {
            long elapsed = System.currentTimeMillis() - start;
            log.info("{} took {}ms", pjp.getSignature(), elapsed);
        }
    }
}
```

**AOP intercepts method calls.** Spring AOP verwendet Proxies: beim Aufruf einer @Service-Methode fängt Spring den Aufruf ab, führt den Aspect aus und ruft dann die eigentliche Methode auf.

# Spring Web Stack: Schichten

## Spring Web Application Stack



```
@Controller
public class ProductController {
    private final ProductService service;
```

| Schicht           | Annotation  | Aufgabe                                          |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Web Layer         | @Controller | HTTP-Routing, Request-Handling, View-Auswahl     |
| Service Layer     | @Service    | Geschäftslogik, Transaktionen, DTO-Konvertierung |
| Data Access Layer | @Repository | Datenbankzugriff, JPA-Queries                    |
| Database          | (extern)    | Persistenz                                       |

```

@GetMapping("/products/{id}")
public String show(@PathVariable Long id,
                  Model model) {
    model.addAttribute("product",
                      service.findById(id));
    return "products/detail";
}

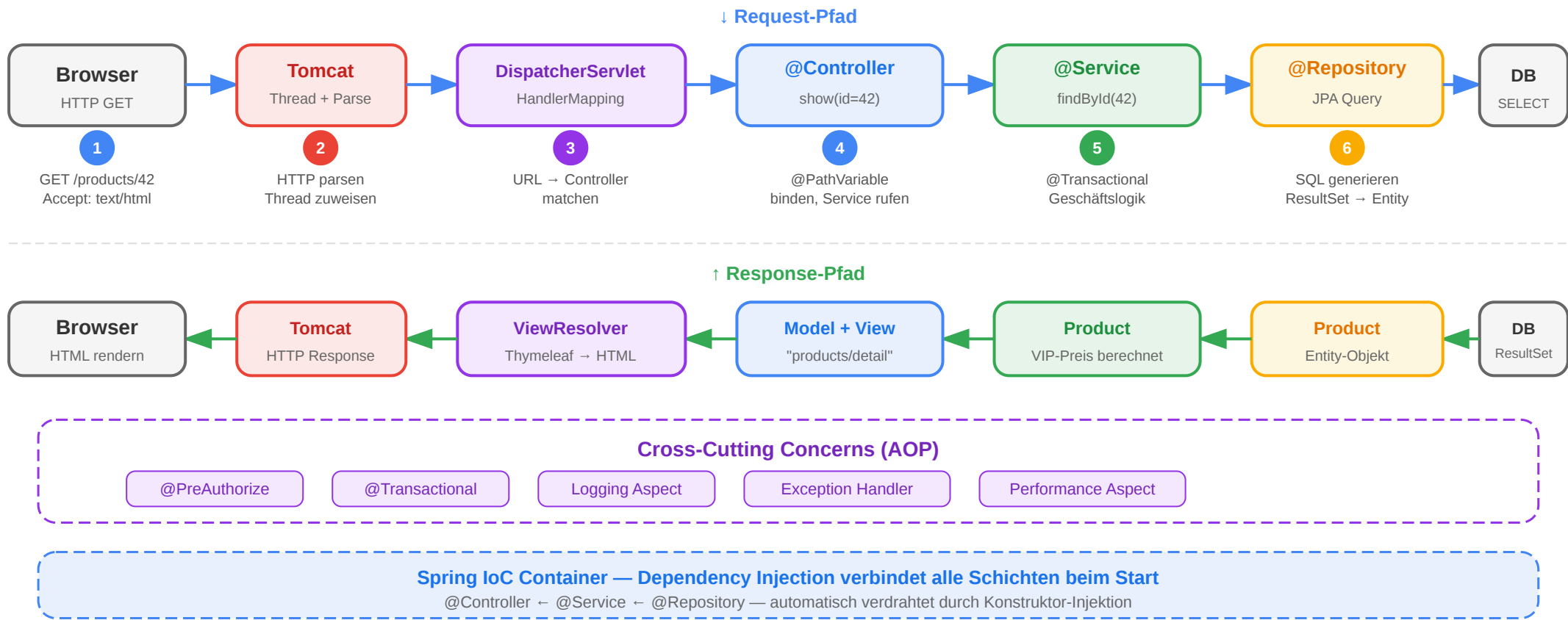
```

## Kommunikationsregeln

- Web Layer → Service Layer
- Service Layer → Repository
- Repository → Datenbank

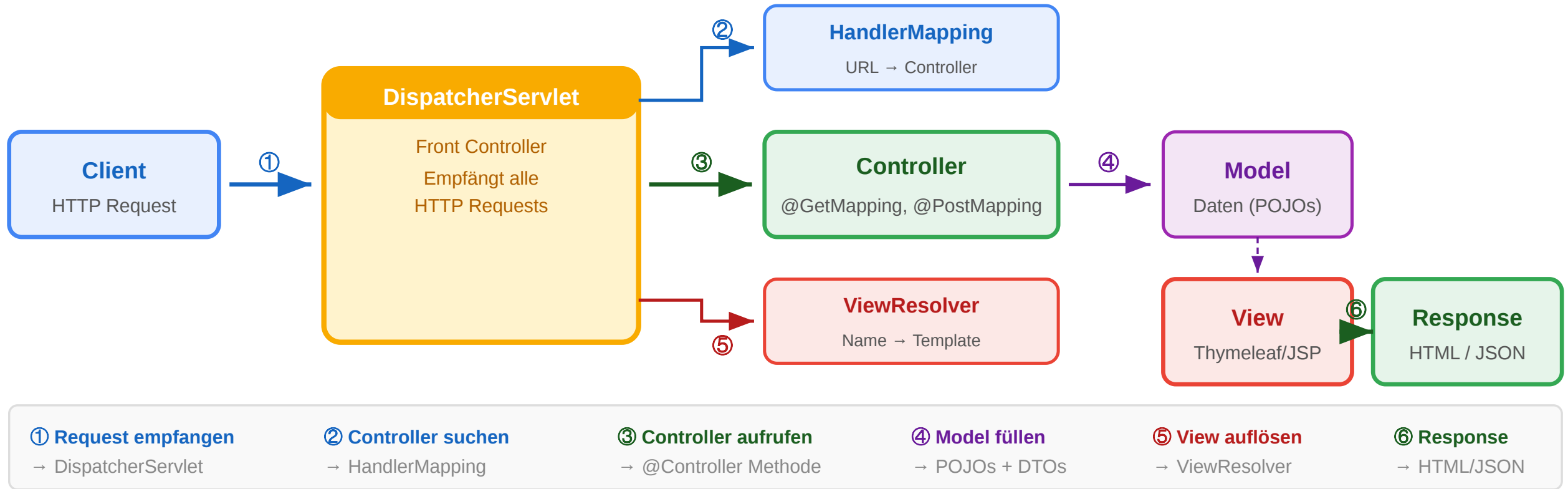
# Spring MVC: End-to-End Request Flow

## End-to-End Request Flow: GET /products/42



# Spring MVC: DispatcherServlet-Flow

## Spring MVC: DispatcherServlet-Ablauf



```
Browser
| HTTP-Request: GET /products/42
▼
DispatcherServlet
| HandlerMapping: welcher Controller?
▼
ProductController.show(id=42)
```

**DispatcherServlet** ist der **Front Controller**: ein einziges Servlet empfängt alle Requests und delegiert an spezialisierte Controller.



- | ruft ProductService auf
- | legt Product in Model
- | gibt View-Name zurück



ViewResolver



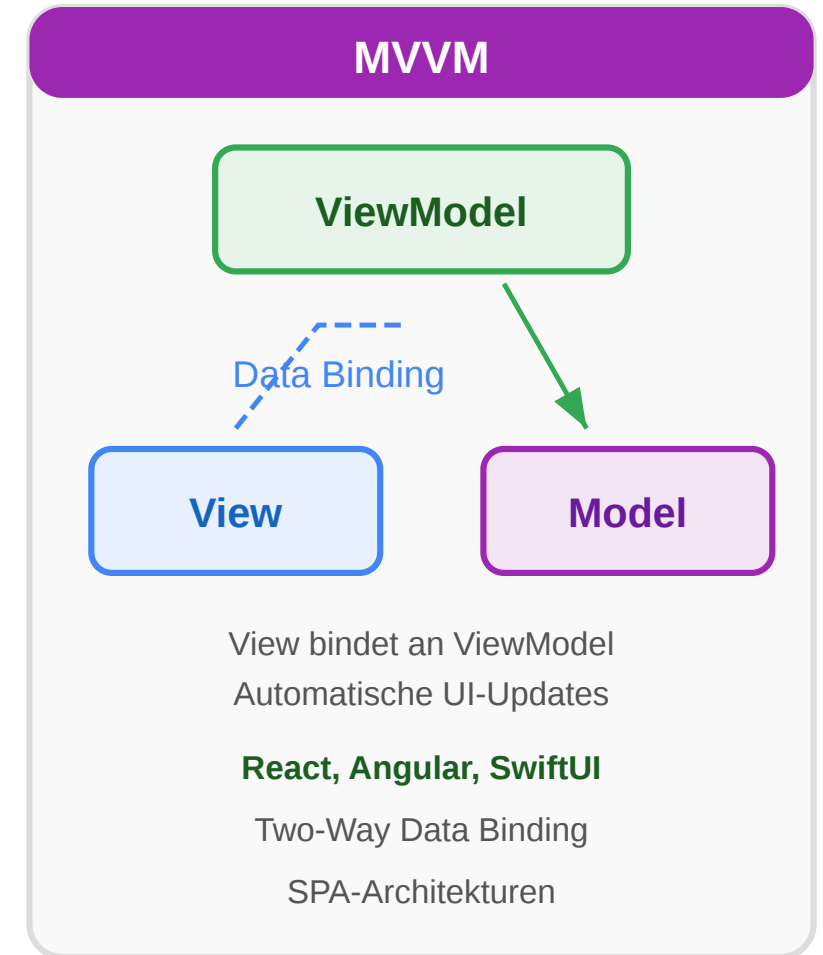
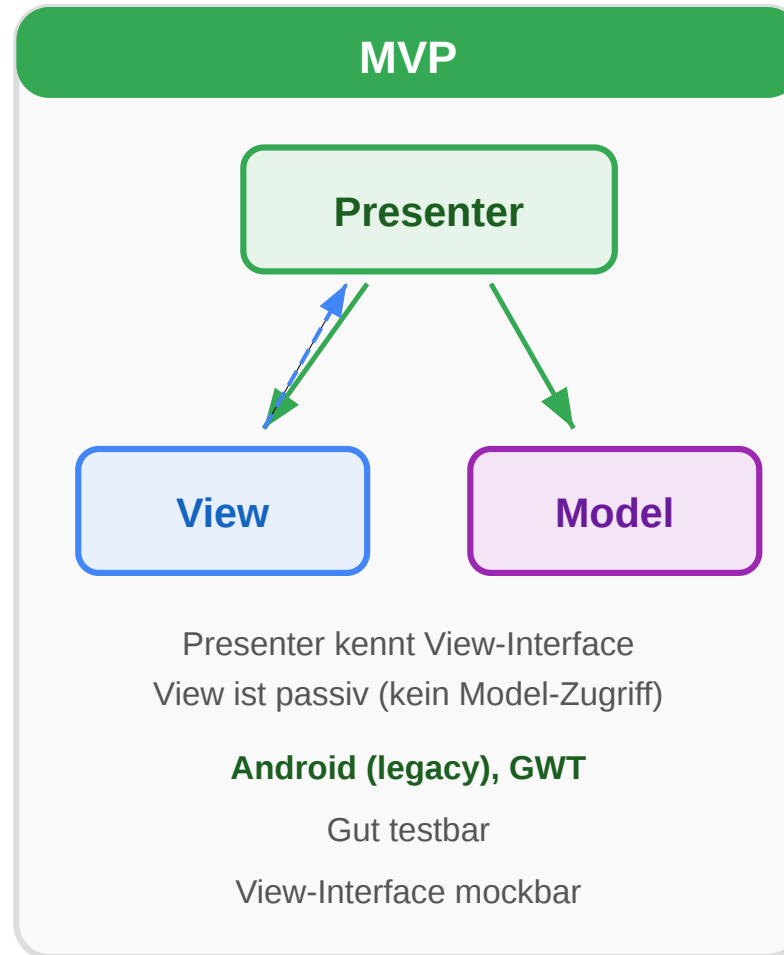
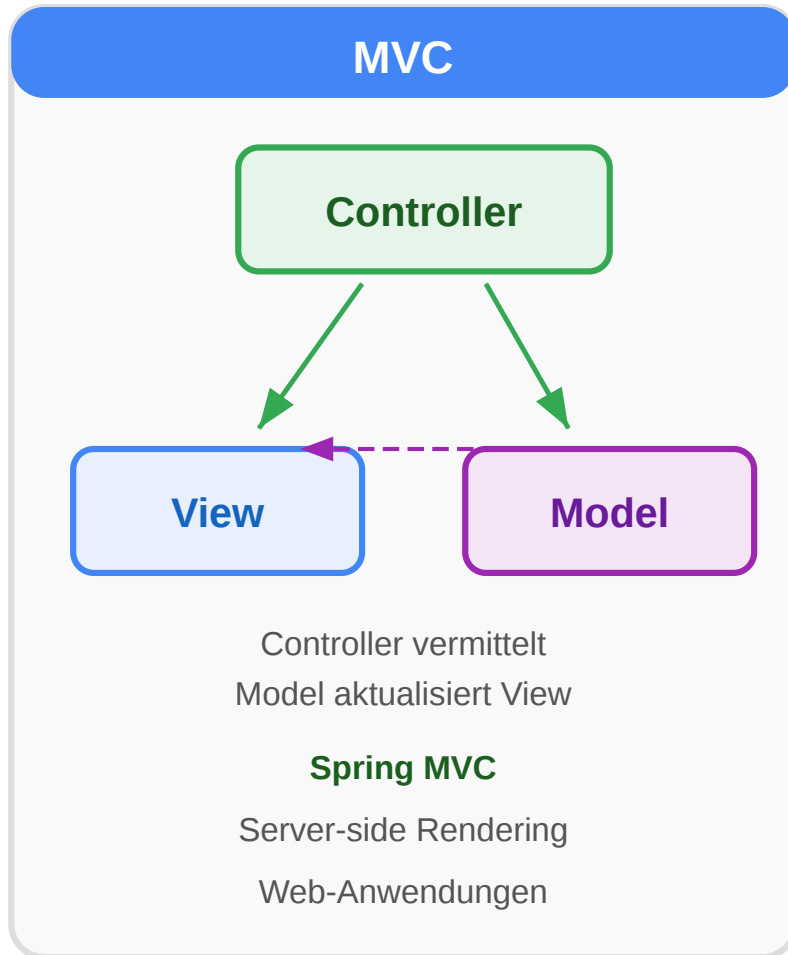
Template-Engine rendert HTML



HTTP-Response → Browser

# MVC vs. MVP vs. MVVM

## MVC vs. MVP vs. MVVM



| Aspekt                      | MVC                        | MVP                        | MVVM                        |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Wer kommuniziert mit Model? | Controller und View direkt | Nur Presenter              | ViewModel (Two-Way-Binding) |
| View-Logik                  | View kann Logik enthalten  | View ist passiv            | View bindet an ViewModel    |
| Testbarkeit                 | Controller gut testbar     | Presenter sehr gut testbar | ViewModel gut testbar       |
| Bindungsrichtung            | Unidirektional             | Unidirektional             | Bidirektional               |
| Typische Verwendung         | Spring MVC (Server)        | Android Apps               | Angular, React, Vue         |

## Wann welches Muster?

| Szenario                      | Empfehlung                       |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Server-seitiges HTML (Spring) | <b>MVC</b> mit DispatcherServlet |
| Rich Client SPA + REST-API    | <b>MVVM</b> + Spring REST        |
| Android Native                | <b>MVP</b> oder MVVM             |

# Spring Data JPA: Persistenz ohne Boilerplate

## JPA: Object-Relational Mapping

### Java-Klasse (@Entity)

```
@Entity
public class Product {

    @Id @GeneratedValue
    private Long id;

    private String name;

    private double price;

    @ManyToOne
    private Category cat;

}
```

### JPA / Hibernate

automatisches

Mapping

Abfragen

(JPQL / Criteria)

### Datenbank-Tabelle

#### PRODUCT

|        |                        |
|--------|------------------------|
| ID     | BIGINT (PK, AUTO)      |
| NAME   | VARCHAR(255)           |
| PRICE  | DOUBLE                 |
| CAT_ID | BIGINT (FK → CATEGORY) |

#### Vorteile ORM:

- Kein SQL-Code im Java
- Schema aus Klassen generierbar
- Automatisches Caching (L1/L2)

*@Entity, @Id, @ManyToOne, @OneToMany, @Column — JPA-Annotationen steuern das Mapping*

```
@Entity
@Table(name = "products")
public class Product {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(name = "product_name", nullable = false,
            length = 200)
    private String name;

    @Column(nullable = false)
    private double price;
}
```

```
@Repository
public interface ProductRepository
    extends JpaRepository<Product, Long> {

    List<Product> findByCategory_Name(String catName);
    List<Product> findByPriceLessThan(double maxPrice);

    @Query("SELECT p FROM Product p WHERE p.price < :max")
    List<Product> findCheapInCategory(
        @Param("max") double maxPrice);
}
```

# JPA Inheritance Strategies

```
@Entity
@Inheritance(strategy = InheritanceType.SINGLE_TABLE)
public abstract class Payment {
    @Id @GeneratedValue Long id;
    double amount;
}

@Entity
@Inheritance(strategy = InheritanceType.JOINED)
public abstract class Animal {
    @Id Long id;
    String name;
}
```

| Strategie       | Tabellen | Vorteile         | Nachteile                    |
|-----------------|----------|------------------|------------------------------|
| SINGLE_TABLE    | 1        | Einfach, schnell | NULL-Spalten                 |
| JOINED          | 1 + N    | Normalisiert     | JOIN bei jedem Query         |
| TABLE_PER_CLASS | N        | Kein JOIN nötig  | Polymorphe Queries schwierig |

**Faustregel:** SINGLE\_TABLE für einfache Hierarchien, JOINED für normalisierte Schemas, TABLE\_PER\_CLASS selten.



# Mini-Übung: Welche Schicht?

**Aufgabe:** Ordnen Sie jedes Code-Fragment der richtigen Schicht im Spring-Web-Stack zu (Web, Service, Repository, Entity).

```
// Fragment 1
@GetMapping("/orders/{id}")
public ResponseEntity<OrderDTO> getOrder(@PathVariable Long id) {
    return ResponseEntity.ok(orderService.findById(id));
}

// Fragment 2
@Transactional
public Order createOrder(Cart cart, Long customerId) {
    Customer customer = customerRepo.findById(customerId).orElseThrow();
    Order order = new Order(customer, cart.getItems());
    return orderRepo.save(order);
}

// Fragment 3
List<Order> findByCustomer_IdAndStatusOrderByCreatedAtDesc(
    Long customerId, OrderStatus status);

// Fragment 4
@Entity @Table(name = "orders")
```

| Fragment | Schicht       | Hinweis                        |
|----------|---------------|--------------------------------|
| 1        | Web Layer     | HTTP-Mapping, ResponseEntity   |
| 2        | Service Layer | @Transactional, Geschäftslogik |



| Fragment | Schicht           | Hinweis                           |
|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 3        | Data Access Layer | Spring Data Query-Method-Name     |
| 4        | Entity            | JPA-Annotation, Datenbankstruktur |

Reine Servlets lösen das HTTP-Problem, skalieren aber schlecht für große Projekte: fehlende Trennung, kein zentrales Routing, viel Boilerplate. Spring löst das durch **Dependency Injection**, **AOP** und den **DispatcherServlet-Front-Controller**. Spring Data JPA eliminiert den Persistenz-Boilerplate durch automatisch generierte Queries. Das Ergebnis: eine Architektur, in der Controller, Service und Repository klar getrennte Verantwortlichkeiten haben.



# Wrap-Up

- **Java-Web-Stack:** Container (Tomcat/GlassFish) übernimmt Netzwerk, Threading und Lifecycle; Jakarta EE standardisiert die APIs für HTTP, Persistenz, Messaging und Transaktionen.
- **Servlet-Modell:** `HttpServletRequest/HttpServletResponse` sind das Fundament der Java-Web-Programmierung — Spring MVC baut direkt darauf auf.
- **Zustandsmanagement:** HTTP-Statelessness ist kein Bug, sondern Skalierungsvoraussetzung. Cookies, `HttpSession` und Tokens sind die Werkzeuge, um Zustand kontrolliert zu überbrücken — mit Sorgfalt bei Thread-Safety, `HttpOnly`, `Secure` und `SameSite`.
- **Architekturmuster:** Reine Servlets skalieren schlecht für große Projekte. Spring löst das durch Dependency Injection, AOP, den `DispatcherServlet`-Front-Controller und Spring Data JPA. Das Ergebnis ist eine klare Trennung zwischen Web-, Service- und Repository-Schicht.

Die nächste Vorlesung wendet sich **Data Engineering** zu: Wie skaliert man die Datenhaltung, wenn eine Java-Webanwendung auf Millionen Nutzer und Milliarden Events stößt?

Im Wrap-Up den Spannungsbogen nochmal aufzeigen: Container → Servlets → Zustand → Framework. Jeder Schritt löst ein konkretes Problem des vorherigen. Servlets lösen das HTTP-Boilerplate, Sessions lösen die Statelessness, Spring löst die fehlende Struktur bei skalierenden Projekten. Dann die Brücke zu L06 bauen: bisher haben wir nur die Anwendungsschicht betrachtet — aber bei großen Systemen wird die Datenhaltung selbst zum Flaschenhals. L06 behandelt Data Engineering: Batch- vs. Stream-Processing, CAP-Theorem, NoSQL, Datenpipelines.

Legacy-Quelle im Kursindex: Kapitel 5: Programmierung von Web-Systemen in Java.

